AUTOMATISMES – Semaines 11–12

Suites : listes de termes

Série A – 6 min
Calculatrice interdite

Lire et prolonger une suite donnée par ses premiers termes.

1. On a $u(0) = 120$, puis on ajoute 15. Calculer $u(1)$.
2. Avec la même suite, calculer $u(2)$ et $u(3)$.
3. La suite $120; 135; 150; 165$ est-elle croissante ou décroissante ?
4. Dans cette liste, quel est l'écart entre deux termes consécutifs ?
5. Une suite commence par $200; 180; 162$ et on multiplie par 0,9. Donner le terme suivant.
6. La suite $200; 180; 162; \ldots$ semble-t-elle croissante ou décroissante ?

CONSEILS

- Le rang 0 est souvent le départ.
- Une suite se lit terme après terme.
- Noter $u(0)$, $u(1)$, $u(2)$.

VIGILANCE

- Ne pas confondre $u(2)$ et le deuxième terme si la suite commence au rang 0.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. $u(1) = 120 + 15 = \boxed{135}$.
2. $u(2) = 150$ et $u(3) = \boxed{165}$.
3. Elle est $\boxed{\text{croissante}}$.
4. L'écart vaut $\boxed{15}$.
5. $162 \times 0{,}9 = \boxed{145{,}8}$.
6. Elle est $\boxed{\text{décroissante}}$.

MÉTHODE

Une suite est une liste ordonnée de nombres indexés par un rang.

VIGILANCE

Si le rang initial est 0, le terme $u(2)$ est le troisième terme écrit.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Calculer des termes à partir d'une relation ou d'une formule.

1. Si $u(0) = 50$ et $u(n+1) = u(n) + 8$, calculer $u(1)$.
2. Avec la même suite, calculer $u(2)$.
3. Si $v(0) = 100$ et $v(n+1) = v(n) - 12$, calculer $v(3)$.
4. Si $w(n) = 5n + 40$, calculer $w(4)$.
5. Si $q(n) = 2n^2 + 1$, calculer $q(3)$.
6. Dire en français ce que signifie $u(n+1) = u(n) + 8$.

CONSEILS

- Récurrence : pas à pas.
- Formule : remplacer n.
- Garder la notation $u(n)$.

VIGILANCE

- $u(n+1)$ désigne le terme suivant.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

1. $u(1) = 50 + 8 = \boxed{58}$.
2. $u(2) = 58 + 8 = \boxed{66}$.
3. $v(1) = 88$, $v(2) = 76$, $v(3) = \boxed{64}$.
4. $w(4) = 5 \times 4 + 40 = \boxed{60}$.
5. $q(3) = 2 \times 9 + 1 = \boxed{19}$.
6. On ajoute 8 au terme précédent.

MÉTHODE

Choisir la bonne lecture : récurrence = pas à pas ; formule = calcul direct.

VIGILANCE

Le rang n est un entier : il ne décrit pas un temps continu.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Identifier une suite et interpréter un terme dans une situation STMG.

1. Un stock vaut 500 unités au départ et augmente de 30 par semaine. Calculer le stock après 2 semaines.
2. Un abonnement coûte $10 + 4n$ euros au rang n. Calculer le coût pour $n = 6$.
3. Un nombre de clients est relevé chaque mois. Est-ce un modèle discret ?
4. Une température connue à tout instant est-elle naturellement modélisée par une suite ?
5. On lit les points $(0; 40)$, $(1; 52)$, $(2; 61)$. Donner $u(2)$.
6. Faut-il relier les points $(n; u(n))$ par une courbe continue ?

CONSEILS

- Discret : rangs entiers.
- Point : $(n; u(n))$.
- Interpréter le rang.

VIGILANCE

- Une suite n'est pas une fonction tracée en continu.

 © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 11–12
Modèles discrets en contexte

Série C
Calculatrice interdite

1. $500 + 2 \times 30 = \boxed{560}$ unités.
2. $10 + 4 \times 6 = \boxed{34}$ euros.
3. Oui : $\boxed{\text{modèle discret}}$, car les mois sont des rangs séparés.
4. Non : c'est plutôt un modèle $\boxed{\text{continu}}$.
5. Le point $(2; 61)$ donne $\boxed{u(2) = 61}$.
6. Non : on représente par un $\boxed{\text{nuage de points}}$.

MÉTHODE

Une suite modélise une évolution rang par rang : jours, semaines, mois, années.

VIGILANCE

Ne pas relier automatiquement les points d'une suite.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

AUTOMATISMES – Semaines 11–12
QCM - suites et modèles discrets

Série D – 7 min
Calculatrice interdite

Choisir une seule réponse. Aucune justification demandée.

1. Si $u(0) = 7$ et $u(n+1) = u(n) + 3$, alors $u(2) =$
A. 10 **B.** 13 **C.** 14 **D.** 21

2. Si $v(n) = 4n + 1$, alors $v(5) =$
A. 9 **B.** 20 **C.** 21 **D.** 45

3. Le point $(3; 80)$ signifie :
A. $u(80) = 3$ **B.** $u(3) = 80$ **C.** $u(0) = 83$ **D.** $3u = 80$

4. Une suite est adaptée pour modéliser :
A. une hauteur à tout instant **B.** un stock chaque fin de mois **C.** une courbe continue **D.** une équation

5. Si les termes $10; 8; 6; 4$ sont lus dans l'ordre, la suite est :
A. croissante **B.** décroissante **C.** constante **D.** positive donc croissante

6. Avec $u(0) = 100$ et $u(n+1) = 0{,}8u(n)$, $u(1) =$
A. 20 **B.** 80 **C.** 100,8 **D.** 125

CONSEILS

- Faire attention au rang de départ.
- Pour une formule, remplacer n.
- Une seule réponse est correcte.

VIGILANCE

- Positif ne signifie pas croissant.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

CORRECTION – Semaines 11–12
QCM - suites et modèles discrets

Série D
Calculatrice interdite

1. Réponse B : $u(1) = 10$, puis $u(2) = 13$.
2. Réponse C : $4 \times 5 + 1 = 21$.
3. Réponse B : $u(3) = 80$.
4. Réponse B : un stock relevé chaque fin de mois.
5. Réponse B : les valeurs diminuent.
6. Réponse B : $100 \times 0{,}8 = 80$.

MÉTHODE

En QCM, identifier d'abord si la suite est donnée par liste, récurrence ou formule explicite.

VIGILANCE

Vérifier le rang initial avant de cocher.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0